

Dicionário de Entidades - Arquitetura de Software Aurum

Objetivo: Este documento descreve o conceito e a responsabilidade de negócio de cada classe que compõe o motor do sistema Aurum, organizado por módulos funcionais.

MÓDULO 1: ACESSO E IDENTIDADE

Classes responsáveis pelo mapeamento de usuários, hierarquias e isolamento corporativo.

- **Usuario:** Representa a pessoa física na plataforma, seja um investidor de varejo (como o perfil iniciante) ou um administrador corporativo. É a porta de entrada do sistema, gerenciando a identidade do cliente, seu nível de verificação de segurança e sua preferência de interface de uso.
- **Empresa:** Representa a pessoa jurídica e o patrimônio institucional. Garante a arquitetura *Multi-Tenant* da plataforma, permitindo que um usuário administre vários CNPJs em um ambiente financeiro totalmente isolado de suas contas pessoais.
- **Guardiao:** Representa um cargo de extrema confiança dentro de uma hierarquia corporativa. É a entidade que concede a um usuário o poder de auditar, aprovar ou vetar movimentações financeiras críticas de uma Empresa.

MÓDULO 2: NÚCLEO FINANCEIRO

Classes que formam o coração do banco digital cripto, responsáveis pela custódia e histórico.

- **Carteira:** Atua como o "cofre-forte" virtual e a conta-corrente principal de um Usuário ou Empresa. É o contêiner central que consolida tanto o saldo em moeda fiduciária (Reais) quanto todos os ativos digitais adquiridos.
- **Criptoativo:** Funciona como o catálogo de mercado da plataforma. Representa uma moeda digital específica (como Bitcoin ou Ethereum), mantendo a referência oficial de sua sigla e seu preço atualizado em tempo real.
- **PosicaoCripto:** É uma entidade auxiliar de custódia. Representa a "fatia" exata ou a quantidade fracionada de uma determinada criptomoeda que está guardada dentro da Carteira de um cliente.

- **Transacao:** É o recibo oficial e imutável do sistema (o Livro-Razão ou *Ledger*). Representa o registro histórico de qualquer evento que altere saldos, como compras, vendas, depósitos e saques.

MÓDULO 3: PRODUTOS E DIFERENCIAIS

Classes que materializam as soluções inovadoras de investimento.

- **CofreTemporal:** Representa um contrato de bloqueio inteligente. É o produto que permite ao investidor guardar um recurso de forma inacessível até uma data futura estipulada, promovendo proteção contra impulsos emocionais de venda em momentos de queda.
- **ComboCriptoativos:** Representa uma cesta de investimentos diversificada. É um produto empacotado que permite ao usuário comprar múltiplas moedas de uma só vez, balanceadas de acordo com perfis de risco pré-definidos.
- **ItemCombo:** É uma entidade matemática e estrutural auxiliar. Define a composição de um Combo, determinando qual o peso ou a porcentagem exata que uma moeda específica representa dentro daquela cesta de investimentos.

MÓDULO 4: GAMIFICAÇÃO EDUCACIONAL

Classes focadas na inclusão digital e alfabetização financeira.

- **Aula:** Representa o material didático oferecido pelo sistema. Contém o conteúdo estruturado que explica os conceitos do mercado e a recompensa (pontos de experiência) atribuída pela sua leitura.
- **ProgressoUsuarioAula:** É o registro individual de matrícula e acompanhamento. Mapeia a relação entre o aluno e o conteúdo, salvando o momento exato em que um usuário finalizou e compreendeu uma lição específica.

MÓDULO 5: COMPLIANCE E SEGURANÇA

Classes dedicadas à auditoria, tributação e comunicação comportamental.

- **SolicitacaoDeTransacao:** Representa a camada de segurança *Multi-Signature*. Funciona como um processo de votação ativo que retém o dinheiro de uma transação corporativa até que o quórum mínimo de Guardiões daquela empresa decida pela sua aprovação.
- **RelatorioFiscal:** É o documento contábil automatizado gerado pelo sistema. Representa o compilado processado de lucros, prejuízos e saldos em um

período específico, estruturado para facilitar declarações de impostos e auditorias empresariais.

- **Notificacao:** É o motor de comunicação comportamental da plataforma. Representa um alerta enviado ao cliente que adapta dinamicamente seu nível de linguagem (educativo ou técnico) dependendo do nível de experiência de quem o recebe.

Documentação de Comportamentos (Métodos e Regras de Negócio) - Plataforma Aurum

Objetivo deste documento: Detalhar as ações, validações e regras de negócio encapsuladas nos métodos de cada entidade do sistema, complementando a modelagem de dados. (Nota: Getters e Setters simples foram omitidos para focar na lógica de domínio).

MÓDULO 1: ACESSO E IDENTIDADE

1. Usuario

- **Regras de Construtor:** Impede a criação de usuários menores de 18 anos , com CPF fora do padrão de 11 dígitos ou e-mail inválido. Nasce sempre com o limite travado em R\$ 5.000,00 e interface de INICIANTE.
- **aprovarKyc(BigDecimal limiteInicial):** Altera a flag de verificação para true e atualiza o teto operacional do usuário.
- **validarLimiteOperacional(BigDecimal valorDaOperacao):** O motor de segurança que checa se uma transação pode ocorrer. Retorna true se o usuário tiver KYC aprovado ou se o valor for menor/igual ao seu limite de R\$ 5.000,00.
- **registrarProgressoAula(ProgressoUsuarioAula progresso):** Adiciona uma nova aula ao histórico, impedindo duplicidades.
- **Enums:** ModoInterface (INICIANTE, AVANÇADO).

2. Empresa

- **Regras de Construtor:** Valida se o CNPJ possui exatamente 14 dígitos, removendo caracteres especiais.
- **adicionarGuardiao(Guardiao guardiao):** Insere um novo diretor ao conselho de aprovação, validando para não cadastrar a mesma pessoa duas vezes.
- **suspenderEmpresa():** Executa o "Soft Delete", alterando a flag `statusAtivo` para `false` sem apagar os dados financeiros do banco.

3. Guardiao

- **votar(SolicitacaoDeTransacao solicitacao, boolean aprovado, String justificativa):** Processa a decisão do diretor. Exige obrigatoriamente uma justificativa em texto caso o voto seja uma rejeição (`false`). Impede o voto se o guardião estiver inativo ou a empresa suspensa.

MÓDULO 2: NÚCLEO FINANCEIRO

4. Carteira

- **depositarBrl(BigDecimal valor):** Incrementa o saldo fiduciário, barrando valores negativos ou zerados.
- **sacarBrl(BigDecimal valor):** Decrementa o saldo, mas possui uma trava de segurança crítica: lança uma exceção se o valor solicitado for maior que o `saldoDisponivelBrl`.
- **registrarTransacao(...) / adicionarCofreTemporal(...):** Adicionam registros históricos às listas imutáveis.

5. Transacao

- **marcarComoConcluida():** Altera o status da transação para `CONCLUIDA`. Impede que transações previamente canceladas ou falhas sejam forçadas a concluir.
- **Enums:** `TipoTransacao` (`COMPRA`, `VENDA`, `TRANSFERENCIA_INTERNA`, `DEPOSITO_FIAT`, `SAQUE_FIAT`, `PAGAMENTO_TAXA`) e `StatusTransacao` (`PENDENTE`, `PROCESSANDO`, `CONCLUIDA`, `FALHA`, `CANCELADA`).

6. Criptoativo

- **atualizarPreco(BigDecimal novoPreco):** Além de atualizar a cotação, este método contém a matemática que calcula automaticamente a *variacao24h* em porcentagem, essencial para disparar os alertas de mercado.

7. PosicaoCripto (Classe Auxiliar Nova)

- **Objetivo:** Guarda o saldo exato de uma moeda específica dentro da carteira.
- **adicionarQuantidade(BigDecimal valor) / subtrairQuantidade(BigDecimal valor):** Atualizam a custódia fracionada da criptomoeda, barrando saldos negativos caso o usuário tente vender mais do que possui.

MÓDULO 3: PRODUTOS E DIFERENCIAIS

8. CofreTemporal

- **Regras de Construtor:** Valida matematicamente se a data de liberação informada é, obrigatoriamente, uma data no futuro.
- **isLiberadoParaResgate():** Checa o relógio do sistema para dizer se o dinheiro já pode sair.
- **processarResgate():** Destranca o dinheiro alterando o status para RESGATADO. Falha imediatamente se for chamado antes da data ou se o cofre já estiver vazio.

9. ComboCriptoativos

- **calcularTotalAlocacao():** Varre a lista de moedas da cesta e soma os percentuais de todas elas.
- **setDisponivelParaCompra(boolean disponivel):** Método de segurança que só permite colocar o combo na "Vitrine" se a soma da alocação das moedas der exatamente 100.00%.

10. ItemCombo (Classe Auxiliar Nova)

- **Objetivo:** Associa uma moeda a uma porcentagem de peso na cesta.

- **Regras de Construtor:** Impede a criação de itens com porcentagem negativa, zero, ou superior a 100%.

MÓDULO 4: GAMIFICAÇÃO EDUCACIONAL

11. Aula

- **finalizarAula():** Simula a conclusão do estudo e retorna a pontuação de XP (Experiência) que o usuário ganhou por ler aquele material.

12. ProgressoUsuarioAula

- **marcarComoConcluida():** Altera a flag individual de conclusão e "carimba" a data e hora exatas (`LocalDateTime.now()`) em que o usuário finalizou a lição.

MÓDULO 5: COMPLIANCE E SEGURANÇA

13. SolicitacaoDeTransacao

- **registrarVoto(...):** Método assíncrono (Thread-Safe via `synchronized`). Adiciona o guardião à lista de aprovação ou rejeição. Se for uma rejeição, cancela a solicitação na hora. Se for aprovação, chama a checagem de quórum.
- **validarVotacao(Guardiao guardiao):** Impede fraudes: barra votos duplos do mesmo diretor, e bloqueia votos em transações que já expiraram.
- **verificarQuorumAtingido():** Altera o status para APROVADA assim que a lista de votos positivos atingir o mínimo exigido pelo conglomerado.

14. RelatorioFiscal

- **Regras de Construtor:** Valida se a data de início não é maior que a de fim e aplica uma porta lógica (XOR) para garantir que um relatório pertença apenas a uma PF ou a uma PJ, nunca a ambas ou a nenhuma.
- **finalizarProcessamento(...):** Recebe os cálculos prontos e a URL do arquivo físico. Se já estiver como concluído, impede a sobrescrita de dados passados (garantindo imutabilidade fiscal).

15. Notificacao

- **marcarComoLida():** Atualiza a flag visual lida para true, retirando o aviso de mensagem nova do painel do usuário.
- **Enums:** TipoAlerta (INFO, SUCESSO, AVISO, CRITICO, SEGURANCA) e PublicoAlvo (INICIANTE, AVANCADO, TODOS) que garantem a inteligência dos alertas contextuais.